

Ujian Tengah Semester
Probabilitas dan Statistika
Semester Ganjil 2022/2023

Peraturan:

- 1) Waktu untuk mengerjakan ujian adalah 120 menit.
- 2) Sifat ujian adalah ***open book, open notes and tools (python notebook, excel, R, calculator, dll).***
- 3) Dilarang membuka aplikasi yang dapat digunakan untuk chatting (whatsapp, line, dll.) selama ujian.
- 4) Dilarang berkomunikasi kepada sesama peserta kelas maupun kepada orang lain.
- 5) Dilarang bekerja sama dengan orang lain.

“Demi kehormatan saya, ujian ini saya kerjakan secara mandiri dan tidak memberi atau menerima bantuan dari siapa pun dalam bentuk apa pun. Saya berjanji mematuhi aturan ujian dan tidak akan menyebarkan isi ujian ini kepada siapa pun dalam bentuk apa pun.”

Selamat Mengerjakan!!

Soal 1 (Skor 25)

Rapid Test CoVID-19

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Diketahui bahwa kasus CoVID-19 aktif di Indonesia pada bulan Oktober 2022 berjumlah $174\delta_2\delta_3 (= 17400 + 10 * \delta_2 + \delta_3)$ orang. Populasi di Indonesia diketahui berjumlah 270,600,000 jiwa. Prevalensi adalah proporsi jumlah kasus aktif terhadap populasi, dan dihitung dengan membagi jumlah kasus aktif dengan jumlah populasi.

Sebuah *rapid test* digunakan untuk mendeteksi infeksi CoVID-19 di tubuh seseorang. *Rapid test* ini mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus CoVID-19. Namun, perlu diketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu. Sehingga, terdapat kemungkinan seseorang yang terinfeksi penyakit ini belum membentuk antibodinya. Terdapat juga kemungkinan seseorang sudah sembuh dari penyakit CoVID-19 namun masih terdeteksi positif oleh alat ini.

Hasil evaluasi *rapid test* yang digunakan adalah sebagai berikut. **False Positive Rate (FPR)** dari *rapid test* ini adalah $0.000\delta_3 (= 0.0001 * \delta_3)$. **False Negative Rate (FNR)** dari *rapid test* ini adalah $0.20\delta_3 (= 0.20 + 0.001 * \delta_3)$. **False Positive** adalah keadaan di mana hasil rapid test menunjukkan positif terinfeksi (hasil tes reaktif), padahal ia tidak terinfeksi. **False Negative** adalah keadaan di mana hasil rapid test menunjukkan negatif terinfeksi (hasil tes tidak reaktif), padahal ia terinfeksi.

- Nilai prevalensi kasus CoVID-19 di Indonesia adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas hasil *rapid test* reaktif apabila dipastikan terinfeksi CoVID-19 adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas hasil *rapid test* TIDAK reaktif apabila dipastikan terinfeksi CoVID-19 adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

- d. Probabilitas hasil *rapid test* reaktif apabila dipastikan TIDAK terinfeksi CoVID-19 adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- e. Probabilitas hasil *rapid test* TIDAK reaktif apabila dipastikan TIDAK terinfeksi CoVID-19 adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- f. Probabilitas seseorang terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil *rapid test* nya reaktif adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- g. Probabilitas seseorang TIDAK terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil *rapid test* nya reaktif adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- h. Probabilitas seseorang terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil *rapid test* nya TIDAK reaktif adalah... **(bulatkan menjadi 6 angka di belakang separator desimal)**
- i. Probabilitas seseorang TIDAK terinfeksi CoVID-19 apabila dipastikan hasil *rapid test* nya TIDAK reaktif adalah... **(bulatkan menjadi 6 angka di belakang separator desimal)**
- j. Probabilitas hasil *rapid test* reaktif saat seseorang di Indonesia diuji adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- k. Probabilitas hasil *rapid test* TIDAK reaktif saat seseorang di Indonesia diuji adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- l. Akurasi dari *rapid test* tersebut adalah... **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**
- m. Diadakan suatu festival yang dihadiri oleh $10\delta_2\delta_3$ ($= 1000 + 10 * \delta_2 + \delta_3$) penduduk Indonesia. Asumsikan status CoVID-19 penduduk independen satu sama lain. Probabilitas minimal 1 orang yang menghadiri festival tersebut terinfeksi CoVID-19 sehingga memungkinkan potensi terjadi penularan masal dalam kerumunan tersebut adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- n. **Diketahui nilai *Case Fatality Rate* CoVID-19 saat ini di Indonesia adalah 0.43% dan saat ini terdapat $174\delta_2\delta_3$ ($= 17400 + 10 * \delta_2 + \delta_3$) orang yang terpapar CoVID-19. Asumsikan status meninggal pasien yang terpapar CoVID-19 independen satu sama lain. Probabilitas tidak ada korban jiwa sama sekali dari para penderita yang terpapar ini adalah... (bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**

Soal 2 (Skor: 10)

Fraud Detection System

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Sebuah perusahaan *digital startup* baru bernama PT. P merencanakan meletakkan aplikasi ***Fraud Detection System*** (FDS) yang melayani para *customer*-nya di 4 buah ***cloud*** yang ***di-provide*** oleh 4 ***penyedia cloud*** yang berbeda dan bekerja independen satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mencegah sistem *down* secara total bila terjadi bencana (disaster) yang melumpuhkan satu ***cloud***, sehingga perusahaan tetap bisa menjalankan operasi bisnis dan melayani pelanggan dengan baik. Misalkan 2 kondisi dari sebuah ***cloud*** yang mungkin, yaitu dapat bekerja dengan baik dan tidak dapat bekerja dengan baik.

Masing-masing ***cloud*** probability untuk bekerja dengan baik sebesar $0.97\delta_3$ ($= 0.97 + 0.001 * \delta_3$).

Definisikan X sebagai *random variable* yang merepresentasikan jumlah ***cloud*** PT. P yang bekerja dengan baik.

- Probabilitas jumlah ***cloud*** PT. P yang bekerja dengan baik tidak kurang dari 1 adalah... **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas jumlah ***cloud*** PT. P yang bekerja dengan baik tidak kurang dari 2 adalah... **(bulatkan menjadi 6 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas jumlah ***cloud*** PT. P yang bekerja dengan baik tidak lebih dari 3 adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- PT. P memiliki 8000 pelanggan. Apabila tiap cloud mampu memenuhi kebutuhan 3000 pelanggan, berapa probabilitas terdapat pelanggan PT. P yang kebutuhannya tidak terpenuhi oleh cloud? **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai ekspektasi dari *random variable* X adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di**

belakang separator desimal)

- f. Nilai variansi dari *random variable* X adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

Soal 3 (Skor: 10)

Tegangan dan Daya

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Tegangan dari suatu tahanan 40 Ohm merupakan suatu *random variable* yang terdistribusi normal dengan mean $3\delta_2 (= 30 + \delta_2)$ Volt dan standar deviasi 5 volt. Daya P yang didisipasikan dalam tahanan tersebut merupakan suatu *random variable* juga.

Catatan:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

- Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut ada di antara 20 – 25 Volt adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut > 30 Volt adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Probabilitas tegangan yang melalui tahanan tersebut < 25 Volt adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai ekspektasi dari daya yang terdisipasi pada tegangan tersebut adalah... Watt **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

Soal 4 (Skor: 15)

Transmisi paket

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Sebuah paket sepanjang 256 bit ditransmisikan melalui suatu kanal yang ber-noise (berderau) dengan mekanisme koreksi error yang dapat mengoreksi tidak lebih dari 12 error. Probabilitas bahwa bit ke- i error adalah $0.03\delta_2 (= 0.03 + 0.001 * \delta_2)$ untuk semua i . Asumsikan status error masing-masing bit independen satu sama lain dan status tiap bit hanya ada dua: error dan tidak error.

- Probabilitas bahwa paket tersebut, setelah melalui mekanisme koreksi error yang mungkin, akan diterima dengan benar adalah... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai ekspektasi dari jumlah error adalah... **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai variansi dari jumlah error adalah... **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- $25\delta_3 (= 250 + \delta_3)$ buah paket sepanjang 256 bit ditransmisikan melalui kanal yang sama, dengan mekanisme koreksi error yang sama. Transmisi masing-masing paket adalah kejadian yang dianggap independen satu sama lain dan hanya ada dua kondisi: error dan tidak error. Probabilitas terdapat tidak kurang dari 3 paket ditransmisikan dalam kondisi error adalah... **(bulatkan menjadi 8 angka di belakang separator desimal)**

- e. $25\delta_3 (= 250 + \delta_3)$ buah paket sepanjang 256 bit ditransmisikan melalui kanal yang sama, dengan mekanisme koreksi error yang sama. Transmisi masing-masing paket adalah kejadian yang dianggap independen satu sama lain dan hanya ada dua kondisi: error dan tidak error. Variansi dari jumlah paket yang ditransmisikan dalam kondisi error adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

Soal 5 (Skor 20)

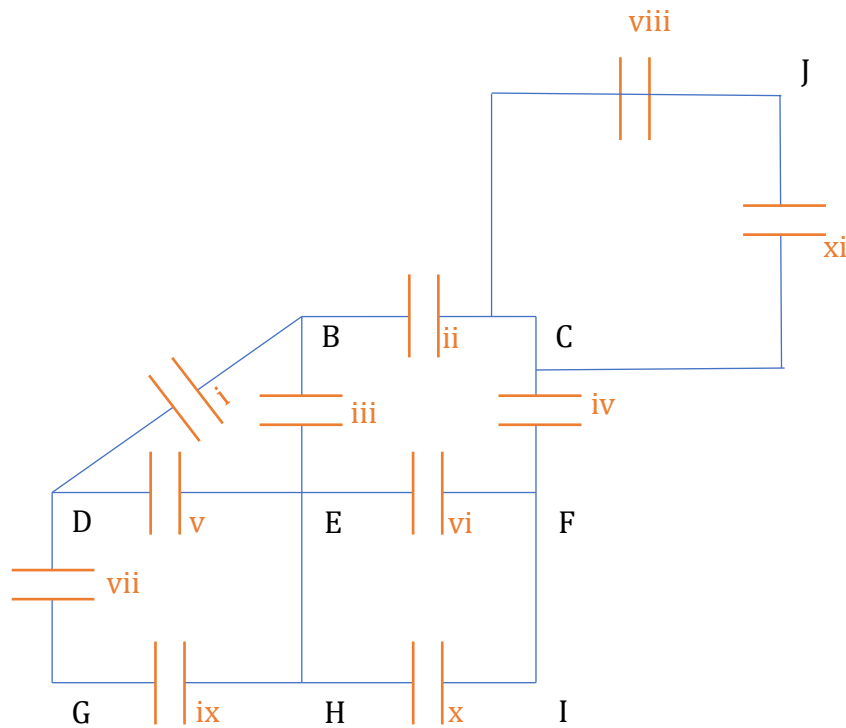
Sistem Komunikasi

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.



Pada gambar di atas, setiap || melambangkan sebuah link komunikasi. Dalam kebijakan pemeliharaan yang berlaku saat ini, kejadian failure (kerusakan) pada link dapat dianggap kejadian-kejadian yang bebas satu sama lain, dan dapat diasumsikan bahwa, pada setiap waktu, probabilitas dari sebuah link bekerja dengan baik bernilai $0.9\delta_3 (= 0.9 + 0.01 * \delta_3)$.

- a. Diketahui tepat 7 link komunikasi tidak bekerja (4 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- b. Diketahui tepat 8 link komunikasi tidak bekerja (3 link dipastikan bekerja), probabilitas D dapat berkomunikasi dengan J adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**
- c. Diketahui link i, v, vii, ix dan x dipastikan tidak bekerja (sisanya bisa bekerja dan bisa juga tidak bekerja), probabilitas I dapat berkomunikasi dengan J adalah..... **(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)**

- d. Diketahui link ii, iv, vi, viii, x, xi dipastikan tidak bekerja (sisanya bisa bekerja dan bisa juga tidak bekerja), probabilitas B dapat berkomunikasi dengan G adalah.....
(bulatkan menjadi 4 angka di belakang separator desimal)

Soal 6 (Skor 20)

Tender Pengadaan Server

Ganti $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ dengan tiga digit terakhir NIM Anda: $XXXXX\delta_1\delta_2\delta_3$

Contoh: misalkan NIM Anda adalah 18219056, maka $\delta_1 = 0$; $\delta_2 = 5$; $\delta_3 = 6$.

Tuliskan jawaban Anda dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan titik (.) sebagai separator desimal. Jangan tuliskan jawaban dalam bentuk persen.

Pembulatan jawaban hanya perlu dilakukan apabila jumlah angka dibelakang separator desimal pada jawaban Anda melebihi jumlah angka yang diinstruksikan.

Diketahui PT. G dan PT. H sedang bersaing untuk memenangkan suatu tender pengadaan server.

Rumus nilai akhir adalah 65% nilai teknis + 35% nilai harga.

Rumus nilai harga adalah $(50 \text{ M} - \text{Harga yang diajukan}) / 50 \text{ M} * 100$.

Diketahui nilai teknis PT. G adalah $6\delta_3 (= 60 + \delta_3)$ dan PT. H adalah $7\delta_3 (= 70 + \delta_3)$. Diketahui harga yang diajukan PT. G terdistribusi uniform antara 0-30 M. Diketahui harga yang diajukan PT. H terdistribusi uniform antara 0-45 M. Asumsikan harga yang diajukan oleh PT. G dan PT. H bersifat independen.

- Nilai ekspektasi harga yang diajukan oleh PT. G adalah ... milyar **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Nilai variansi harga yang diajukan oleh PT. H adalah ... milyar **(bulatkan menjadi 2 angka di belakang separator desimal)**
- Apabila X mewakili harga yang diajukan oleh PT. G dalam satuan milyar (apabila nilai $X = 1$, artinya harga yang diajukan 1 milyar) dan Y mewakili harga yang diajukan oleh PT. H dalam satuan milyar. Berapa nilai $f(x,y)$? **(bulatkan menjadi 5 angka di belakang separator desimal)**

d. Probabilitas PT. G memenangkan tender adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**

e. Probabilitas PT. H memenangkan tender adalah... **(bulatkan menjadi 3 angka di belakang separator desimal)**